

Билет 1. Дисперсные системы: классификации и количественные характеристики

Тема 1: Дисперсные системы — основные понятия, классификации, количественные характеристики

Дисперсное состояние вещества

Определение

Дисперсными системами (дисперсиями) называют гетерогенные, преимущественно микрогетерогенные, двух- и многофазные системы, в которых по крайней мере одна из фаз находится в **дисперсном состоянии** — т. е. представлена малыми частицами, тонкими плёнками, мембранами или волокнами с чётко выраженными поверхностями раздела.

Дисперсная система состоит из:

- **дисперсной фазы** — раздробленного вещества (частицы, капли, пузырьки);
- **дисперсионной среды** — сплошной фазы, в которой распределена дисперсная фаза.

Почему это центральная тема коллоидной химии

Принципиальная особенность дисперсных систем — наличие сильно развитой поверхности раздела фаз. Именно с этой поверхностью связано существование избыточной **поверхностной энергии** и проявление особых **поверхностных сил**, которые определяют специфические свойства коллоидных объектов (адсорбция ПАВ, двойной электрический слой, устойчивость и т. д. — см. последующие билеты).

Количественные характеристики дисперсности

Степень раздробленности (дисперсности) фазы характеризуется несколькими взаимосвязанными величинами.

Дисперсность D — величина, обратная среднему линейному размеру частиц (среднему радиусу r):

$$D = \frac{1}{r}$$

где r — средний радиус частиц дисперсной фазы (для частиц, близких к изометрической форме).

Удельная поверхность $S_{y\partial}$ — отношение суммарной площади межфазной поверхности S_{12} к суммарному объёму частиц дисперсной фазы V_1 :

$$S_{y\partial} = \frac{S_{12}}{V_1}$$

где:

- S_{12} — суммарная поверхность раздела фаз 1 (дисперсной) и 2 (дисперсионной), м^2 ;
- V_1 — суммарный объём частиц дисперсной фазы, м^3 .

Иногда удельную поверхность относят не к объёму, а к массе частиц:

$$S_1 = \frac{D}{\rho}$$

где:

- S_1 — удельная поверхность, отнесённая к единице массы ($\text{м}^2/\text{г}$ или $\text{м}^2/\text{кг}$);
- ρ — плотность вещества дисперсной фазы.

☰ Монодисперсная система сферических частиц

Для системы, состоящей из сферических частиц одинакового радиуса r :

$$D = \frac{3}{r}$$

Для частиц другой формы (кубы, пластины, волокна и т. п.) сохраняется обратная пропорциональность D линейному размеру частицы, но с иным числовым коэффициентом, зависящим от формы.

🌀 Как запомнить связь дисперсности и удельной поверхности

Чем мельче частицы — тем больше суммарная площадь поверхности при том же объёме вещества. Дисперсность и удельная поверхность растут при дроблении вещества и убывают при укрупнении (агрегации, коалесценции) частиц — это прямая количественная мера степени измельчения.

Полидисперсность

Реальные дисперсные системы практически всегда **полидисперсны** — содержат частицы разных размеров. Полное описание дисперсного состава такой системы основано на изучении **функции распределения частиц по размерам** (а для анизометричных частиц — также и по форме); вид этой функции и характеризует полидисперсность системы (подробнее — методы дисперсионного анализа, см. билеты о седиментации и оптических методах).

Диапазон размеров частиц дисперсных систем

Современная коллоидная химия рассматривает широкий диапазон дисперсных систем:

Тип системы	Размер частиц	Удельная поверхность $S_{уд}$
Грубодисперсные	от ~1 мкм и выше	$S_{уд} < 1 \text{ м}^2/\text{г}$

Тип системы	Размер частиц	Удельная поверхность $S_{уд}$
Высокодисперсные (коллоидные, в т. ч. наносистемы)	до 1 нм	до $\sim 1000 \text{ м}^2/\text{г}$

Принципиальная особенность высокодисперсных систем

Именно наличие **сильно развитой поверхности раздела фаз** и связанных с ней поверхностных явлений отличает высокодисперсные (коллоидные) системы от грубодисперсных. С ростом дисперсности роль поверхностной энергии в общей энергии системы резко возрастает, что обуславливает термодинамическую неустойчивость лиофобных дисперсных систем (см. билеты 26, 44).

Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию фаз

Дисперсные системы обозначают двумя буквами: первая — агрегатное состояние **дисперсной фазы**, вторая — **дисперсионной среды** (Т — твёрдое, Ж — жидкое, Г — газообразное).

Дисперсионная среда \ Дисперсная фаза	Твёрдая	Жидкая	Газообразная
Твёрдая	Т/Т: горные породы, сплавы	Ж/Т: клетки	Г/Т: пемзы
Жидкая	Т/Ж: золи, гели, суспензии, пасты	Ж ₁ /Ж ₂ : эмульсии	Г/Ж: пены
Газообразная (аэрозоли)	Т/Г: дымы, пыли, порошки	Ж/Г: туманы	Г ₁ /Г ₂ : невозможна как система с резкими границами

Примеры по типам систем

- **Т/Ж** — высокодисперсные золи (свободнодисперсные) и гели (связнодисперсные); грубодисперсные суспензии и концентрированные пасты.
- **Ж₁/Ж₂** — эмульсии (жидкая фаза диспергирована в несмешивающейся с ней жидкости).
- **Г/Ж** — газовые эмульсии (при малой концентрации газовой фазы) и пены (при большой концентрации).
- **Т/Г, Ж/Г** — аэрозоли: дымы, пыли, порошки (Т/Г) и туманы (Ж/Г); системы, содержащие одновременно твёрдые и жидкие частицы в газе, называют **смогами**.
- **Г/Т** — пористые материалы с закрытой пористостью, например пемза, пенопласты, пенобетоны.
- **Ж/Т, Т/Т** — клетки и ткани живых организмов (Ж/Т); горные породы, сплавы, конструкционные и строительные материалы (Т/Т) — большинство таких систем рассматриваются как системы типа T_1/T_2 .

Системы с газообразной дисперсной фазой и газообразной дисперсионной средой с чёткими границами раздела фаз **невозможны** — газы неограниченно смешиваются друг с другом. Однако и в газовых смесях возникают неоднородности за счёт флуктуаций плотности и концентрации, что в некоторой степени роднит их с дисперсными системами (например, по характерным оптическим свойствам — рассеяние света, см. билет 43).

Свободнодисперсные и связнодисперсные системы

Определение

- **Свободнодисперсные системы** — частицы дисперсной фазы обособлены друг от друга и участвуют в тепловом (броуновском) движении и диффузии независимо.
- **Связнодисперсные системы** — частицы образуют сплошную пространственную сетку (**дисперсную структуру**), т. е. связаны между собой контактами. В разбавленных связнодисперсных системах такая сетка называется **гелем**.

В связнодисперсных системах обе фазы могут быть непрерывными, пронизывая друг друга — такие системы называют **биконтинуальными**. Примеры: пористые твёрдые тела с открытой пористостью (катализаторы, сорбенты), грунты, многие горные породы (в том числе нефтеносные).

К связнодисперсным системам по структуре близки **гели**, а также **студни**, образующиеся в растворах высокомолекулярных соединений (ВМС), в том числе ВМС с клееподобными свойствами (отсюда и само название «коллоид» — от греч. κόλλα, клей, + εἶδος, вид).

Разбавленные и концентрированные системы

Дисперсные системы также подразделяют на **разбавленные** и **концентрированные** — по содержанию (объёмной доле) дисперсной фазы. Это разграничение применимо как к свободно-, так и к связнодисперсным системам.

Лиофильные и лиофобные дисперсные системы

Определение

- **Лиофильные коллоидные системы** характеризуются высокой степенью родственности дисперсной фазы и дисперсионной среды и малой интенсивностью межмолекулярных (поверхностных) сил на границе раздела — этому отвечают очень низкие значения поверхностной энергии. Такие системы могут образовываться **самопроизвольно** из соответствующих макроскопических фаз и для них характерно термодинамически равновесное распределение частиц по размерам.
- **Лиофобные системы** (коллоидно- и грубодисперсные) — дисперсная фаза и дисперсионная среда менее родственны по химическому составу и строению; на межфазной границе проявляются значительная интенсивность поверхностных сил и большой избыток поверхностной

энергии. Такие системы **термодинамически неустойчивы** и требуют специальной стабилизации.

Частые вопросы на экзамене

Леофобные системы не образуются самопроизвольно из макрофаз — их получают либо **диспергированием** (измельчением макроскопических фаз), либо **конденсацией** (выделением новой дисперсной фазы из гомогенной системы — пересыщенного раствора или пара). Подробный разбор критерия леофильности/лиофобности (критерий Ребиндера–Щукина) — см. [билет_26](#).

Поверхностная энергия и её роль

Развитая поверхность раздела фаз и связанная с ней избыточная **поверхностная энергия** обуславливают:

1. Необходимость затраты значительной работы на образование леофобных дисперсных систем — как при диспергировании, так и при конденсации.
2. Повышение химической активности вещества дисперсной фазы в высокодисперсном состоянии — проявляется в увеличении растворимости и повышении давления пара над малыми частицами (см. [билет_14](#) — уравнение Кельвина).
3. Высокую скорость процессов взаимодействия между дисперсной фазой и дисперсионной средой (массо- и теплоперенос, гетерогенные химические реакции).

Самопроизвольные процессы разрушения дисперсных систем

Большой избыток свободной поверхностной энергии — главная причина термодинамической неустойчивости высокодисперсных леофобных систем и их стремления к понижению поверхностной энергии за счёт уменьшения площади межфазной поверхности. Основные процессы, ведущие к разрушению дисперсных систем:

- **коагуляция** — сцепление (слипание) частиц дисперсной фазы без слияния, с частичным насыщением поверхностных сил в зоне контакта;
- **коалесценция** — слияние капель или пузырьков (и срастание/спекание твёрдых частиц), приводящее к более существенному снижению поверхности раздела;
- **изотермическая перегонка** — перенос вещества от более мелких (более химически активных) частиц к более крупным через дисперсионную среду, приводящий к укрупнению частиц.

Коагуляция переводит свободнодисперсную систему в связнодисперсную (структурированную). Подробнее об устойчивости и факторах, ей препятствующих — см. билеты 44–49.

Не путать

Коагуляция (слипание частиц с сохранением индивидуальности каждой, образование агрегатов) и **коалесценция** (полное слияние с исчезновением границы раздела между частицами/каплями) —

разные по механизму и последствиям процессы, хотя оба ведут к укрупнению дисперсной фазы и снижению поверхностной энергии системы.

Структурно-механические свойства

Коагуляция и срастание частиц придают дисперсной системе качественно новые **структурно-механические (реологические) свойства**: образующаяся дисперсная структура приобретает прочность и тем самым способность служить материалом (подробнее см. билеты 54–61, посвящённые физико-химической механике).

≡ Практическое значение управления дисперсными системами

Применение ПАВ и электролитов позволяет эффективно управлять процессами возникновения и разрушения дисперсных систем, регулировать их устойчивость, структурно-механические и другие свойства. ПАВ участвуют в самых разнообразных микрогетерогенных химических, биохимических и физиологических процессах (мицеллярный катализ, явления обмена, проницаемость мембран и т. д.).

Источники

- Щукин Е. Д., Перцов А. В., Амелина Е. А. Коллоидная химия. 3-е изд. — М.: Высшая школа, 2004. Введение, с. 8–14.